

RAPORT AUDYTU VELMÈRE PRO

Polkadot Relay Chain (native:polkadot-relay)

RAPORT BEZPIECZEŃSTWA VELMÈRE: POLKADOT RELAY CHAIN

Badany kontrakt: native:polkadot-relay

Sieć: Polkadot Relay Chain (Chain ID: polkadot:91b171bb158e2d3848fa23a9f1c52185)

ID Raportu: rep_dot_pro_086 | Pakiet: PRO | Powierzchnia aplikacji: SHIELD

Data wygenerowania: 2026-09-10T12:36:16.838Z

WERDYKT KOŃCOWY:

NISKIE RYZYKO (Risk: 16/100 | Quality: 82/100)

Decyzja wdrożeniowa: PASS | Status weryfikacji: AUTOMATED_ONLY

Wskaźnik pewności: 98/100

Pokrycie dowodami: 98%

Proweniencja sieci L1: Blok #21900000 | Hash bloku: 0x3344556677889900... | DETERMINISTIC_REPRODUCIBLE

VELMERE CRYPTOGRAPHIC AUDIT SEAL - SHA-256 MERKLE ROOT

[VERIFIED - IMMUTABLE]

Root: sha256:84854b5bbb5425f...535bab6bad72



Standard: Merkle Non-Repudiation Seal | RFC 3161 Pinned | Verification: /api/audit/report-pdf

Macierz odporności sieci L1: Weryfikacja konsensusu 0% | Graf komunikacji P2P 0% | Detektory błędów węzłów 100% |

Weryfikacja kryptograficzna 0%

Manifest sieci L1: Sieć Polkadot Relay Chain | Konsensus: Substrate Rust Runtime / Wasm Meta-Protocol | Klient: Polkadot Relay Chain (DOT) | Kryptografia: secp256k1 / BLS

Architektura współdzielonego bezpieczeństwa łącząca parachainy przez Relay Chain. Hybrydowy konsensus BABE (produkcja bloków) i GRANDPA (finalność).

PRZEGLĄD PROTOKOŁU I KONTEKST SIECI L1

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Podsumowanie architektury rozproszonej i mechanizmu konsensusu

Protokół / Aktywo: Polkadot Relay Chain

Typ architektury: Natywna warstwa bazowa (Layer-1 · Brak kontraktu smart contract)

Identyfikator sieci: native_chain:dot

Symbol natywny: DOT

Zarządzanie regułami: Rozproszony konsensus węzłów i walidatorów / górników

WERYFIKACJA SPECYFIKACJI KONSENSUSU I IMPLEMENTACJI WĘZŁA

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Analiza reguł walidacji bloków, transakcji i kryptografii krzywych

Weryfikacja protokołu Polkadot Relay Chain opiera się na specyfikacji konsensusu warstwy pierwszej. Analiza bytecode EVM i dekompilacja kontraktów mają status NOT_APPLICABLE dla natywnych monet.

PODSTAWOWE USTALENIA BEZPIECZEŃSTWA SIECI

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Zidentyfikowane wektory ryzyka w architekturze bazowej

ANALIZA ZARZĄDZANIA KONSENSEM I KOORDYNACJI UAKTUALNIEŃ (PRO)

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Ewaluacja decentralizacji, rozkładu walidatorów i procesu BIP/EIP

* Zarządzanie konsensem sieci	Rozproszony konsensus węzłów	VERIFIED
* Klucze administracyjne kontraktu	NOT_APPLICABLE (Native Layer-1 Protocol)	VERIFIED
* Możliwość awaryjnego zatrzymania sieci	NOT_APPLICABLE (Decentralized Network)	VERIFIED

RAPORT AUDYTU VELMÈRE PRO

Polkadot Relay Chain (native:polkadot-relay)

* Arbitralny drenaż sald użytkowników	NOT_APPLICABLE (Cryptographic Keys Enforced)	VERIFIED
---------------------------------------	--	----------

Zasady protokołu Polkadot Relay Chain są egzekwowane przez rozproszony konsensus węzłów walidujących; nie istnieje uprzywilejowany klucz właściciela smart kontraktu.

GŁĘBOKOŚĆ RYNKU SPOT, REZERWY GIEŁDOWE I AKTYWNOŚĆ SIECI (PRO)		
■ TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA		
Płynność na rynkach światowych, prędkość podaży i zachowanie mempoolu		
* Płynność rezerw rynkowych	Globalna płynność rynku spot	VERIFIED
* Pary płynności DEX AMM	NOT_APPLICABLE (Native Base Asset)	NEUTRAL
* Podatek transferowy / sell tax	NOT_APPLICABLE (Standard Network Fee Model)	VERIFIED

Płynność dla Polkadot Relay Chain opiera się na globalnych rynkach kasowych i sieciach powierniczych. Mechanizmy blokad par AMM mają status NOT_APPLICABLE.

WEKTORY ATAKÓW NA SIEĆ I ODPORNOŚĆ KONSENSUSU (PRO)		
■ TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA		
Modelowanie reorganizacji łańcucha, ataków Sybil i partycjonowania P2P		
* Zależność od zewnętrznych wyroczeni	NOT_APPLICABLE (Protocol Native Settlement)	VERIFIED
* Wektor pożyczek Flash Loan	NOT_APPLICABLE (Non-EVM Execution Environment)	VERIFIED
* Ryzyko podwójnego wydania (Double-Spend)	Zabezpieczone przez konsensus sieci	VERIFIED

DETERMINIZM SILNIKA STANÓW I KOMPATYBILNOŚĆ KLIENTÓW (ADVANCED)		ADVANCED
[LOCKED]	[SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU ADVANCED]	

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- Weryfikacja powtarzalności kompilacji klienta referencyjnego węzła
- Analiza kompatybilności binarnej serializacji konsensusu i protokołu sieciowego
- Deterministyczna weryfikacja granic wykonania silnika przejść stanów
- DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu analityków.
- BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
- PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.

Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

HISTORIA EWOLUCJI PROTOKOŁU I SOFT/HARD FORKÓW (ADVANCED)		ADVANCED
[LOCKED]	[SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU ADVANCED]	

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- Historia aktywacji propozycji uaktualnień protokołu
- Weryfikacja kompatybilności wstecznej reguł walidacji bloków
- Weryfikacja formalna: NOT EXECUTED (Silnik weryfikacji formalnej nie był uruchamiany dla tego łańcucha)
- DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu analityków.
- BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
- PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.

Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

WERYFIKACJA ANALITYKA I AUDYT ARCHITEKTURY PROTOKOŁU (ADVANCED)		ADVANCED
[LOCKED]	[SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU ADVANCED]	

RAPORT AUDYTU VELMÈRE PRO

Polkadot Relay Chain (native:polkadot-relay)

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- Przegląd analityka wymaga zweryfikowanego dowodu audytora
- Kryptograficznie podpisany skrót atestacji analityka
- Wyraźna granica przeglądu manualnego: brak gwarancji braku błędów
- DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu

analityków.

- BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
- PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.

Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

POUFNOŚĆ I ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejszy dokument jest raportem analizy bezpieczeństwa opartym na dowodach, wygenerowanym przez Velmère Security. Nie stanowi gwarancji komercyjnej, porady inwestycyjnej ani certyfikatu absolutnego bezpieczeństwa.